

Девять открытых вопросов: машинное заккрытие

Кампании OPEN9 (v19), v20, v21 и v22: машины, машинные факты, вердикты и честные оговорки

Репозиторий: github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc

Папка: [einstein_direct/open9](#)

Кампании: OPEN9 v19, v20a, v20b, v21 (протокол исполнен), v22

Дата: 28 сентября 2026

Аннотация

Настоящая монография подводит машинный итог девяти открытых вопросов, сформулированных в главе 7 монографии верификации. Для каждого вопроса в стиле репозитория построена отдельная детерминированная машина: гипотеза, машинное подтверждение или опровержение, JSON-вердикт и честные оговорки. Работа выполнена однопоточно (BLAS закреплён за одним ядром), без генераторов случайных чисел там, где это возможно, и с воспроизводимостью как первичным требованием: каждая цифра настоящей монографии воспроизводится запуском соответствующей машины из состава пакета.

Кампания OPEN9 (v19) дала девять машинных вердиктов: вопрос №1 закрыт доказанным структурным барьером (алгебраические книги не выбирают $\pi/7$); №5 и №6 дали два новых точных машинных факта (тождество $\tau^*(\delta_C) = \tau^*_{T1c}$ и совпадение полюса $45/8$ с корнем $\text{char}(2)$ при конечности линейного яруса); №7 закрыт на доступной глубине (растущей $1/\epsilon$ -моды нет — мусорный пол); №9 получил сертификаты Кравчика (ноль новых ветвей подтверждён машинно-строго); №4 заблокирован количественно (фон, а не выброс); №2 и №3 сведены к фальсифицируемым протоколам измерения. Кампания v20 перевела оба протокола в исполняемую форму: лестница амплитуд исполнена на PDE-машине с честно отрицательным вердиктом (показатель не измеряем на текущей машине), а глубина $z \geq 30$ снабжена сертификатом линейного сектора, бюджетом подавления пола и сертифицированными оценщиками.

Полная регрессионная проверка пакета — 58 тестов `pytest` (21 базовый, 22 по машинам OPEN9, 4 по кампаниям v20, 5 по v21, 6 по v22). Все утверждения монографии снабжены оговорками о границах применимости; ни один вердикт не выходит за пределы того, что реально измерено или доказано машинами.

Протокол раздела 5 исполнен кампанией v21: гейты, откат, уплотнение окна, чекпоинты и обе ветви стопа сработали или были исчерпаны легально; главный факт — стена глубины чувствительна к оконной политике ($z: 1.78 \rightarrow 7.20$ при $w = 3$), следующая стена — v -бюджет. Кампания v22 вскрыла топологию этой стены (храповик покрытия, мёртвое v -extension, вакуум финальной стадии) и срыла её корневым якорем окна: рекорд глубины $z = 8.56$ и четвёртый пик эха достигнуты; период четвёрки пиков не DSS (3.44 исключена на 6.3σ) — периодичность на этой глубине честно не подтверждена.

Содержание

Примечание: содержание построено на полевых кодах. После редактирования документа щёлкните по содержанию правой кнопкой и выберите «Обновить поле», чтобы номера страниц пересчитались.

1. Введение

Репозиторий `choptuik_ac_bc` развивает программу машинной верификации: каждое содержательное утверждение должно быть воспроизведено машиной — программой с детерминированным поведением, сохраняющей результат в JSON и покрытой регрессионными тестами. Журнал кампаний v6–v18 прошёл путь от первой PDE-машины зумов до символических выводов, нелинейных DAE-маршей и сертифицированных переписей. Настоящая монография описывает кампании OPEN9 (v19) и v20 — систематическую атаку на девять открытых вопросов главы 7, а также исполнение протокола v21 кампанией v21 и срыв стены глубины кампанией v22.

Стиль всех машин одинаков. Сначала формулируется гипотеза с предсказанием, допускающим опровержение; затем строится машина, измеряющая или доказывающая это предсказание; результат сохраняется в JSON с вердиктом и честными оговорками; ключевые факты фиксируются в тестах. Однопоточность принята принципиально: многопоточная LAPACK переставляет порядок округлений и разрушает воспроизводимость бисекции и нуклеации горизонта. Офлайн-режим — тоже принцип: если сохранённых данных достаточно, машина не перезапускает тяжёлые PDE-забеги, а работает с их следами.

Архитектура кампании опиралась на граф зависимостей вопросов. Узловым для символической линии является вопрос №5 (усечённая башня): его инфраструктура обслуживает №1, №2, №3 и №8. Вопрос №7 — ворота для №3: пока поведение моды $1/\Gamma$ не измерено, процентная гамма не отделяется от её вклада. Вопросы №4, №6 и №9 допускали независимую атаку; №9 — сертификационный инструмент, усиливающий все остальные. Честная маршрутизация усилий по этому графу и определила итоговые вердикты.

2. Девять открытых вопросов: постановка и машины

Ниже для каждого вопроса приведены постановка, конструкция машины, ключевые машинные факты и статус после кампаний v19–v20. Формулировки вопросов каноничны по главе 7 монографии верификации; все числа взяты из JSON-вердиктов машин пакета.

2.1. Вопрос №1: что выбирает $\delta_C = \pi/7$

Семикратная структура эха и Бэрри-форма калибровки указывают на селектор $\delta_C = \pi/7$, но ни одна из алгебраических книг не объясняет этот выбор. Машина `brick_selection.py` провела трёхуровневый нуль-тест. Уровень L1: книги $\kappa(\delta) = 2 - \delta^2/2$

и $\tau^*(\delta) = 27/(4 - \delta^2)$ оставляют δ свободной — элиминационный идеал в $Q[\delta]$ тривиален (базис Грёбнера равен единице), то есть алгебраические соотношения книг не накладывают на δ ни одного условия. Уровень L2: поиск PSLQ по $[1, d, \dots, d^8]$ при $d = \pi/7$ на 50, 100 и 200 знаках не находит никакой связи; контрольная процедура при этом восстанавливает известные внутри-секторные соотношения — метод работает, связи нет. Уровень L3 — теорема: π трансцендентно (Линдеман–Вейерштрасс), $\pi/7$ — ненулевое рациональное кратное, значит трансцендентно; корень любого ненулевого полинома с рациональными коэффициентами алгебраичен, следовательно никакая алгебраическая книга не может иметь корнем $\pi/7$.

Вердикт: алгебраическая башня книг сама по себе не выбирает $\pi/7$ — структурный барьер доказан, а не просканирован. Отбор может входить только через трансцендентные объекты инвентаря (π в спинорных квантах $7\pi/30$ и Бэрри-форме; $\ln(16/9)$ в часах гексцикла). Оставшиеся содержательные кандидаты — монодромия конечной амплитуды и геометрическая голономия (Бэрри-связность); оба требуют PDE-уровня.

Оговорки: барьер установлен для алгебраических книг в рациональных коэффициентах; наблюдение о Бэрри-скрининге (замыкание с остатком +0.062%) остаётся наблюдением, а не принципом; препятствие тика селекцию не проводит (минимум лестницы в $k = 12$, немонотонность). Согласование с данными записано, но статус принципа отбора ему не присвоен.

2.2. Вопрос №2: фантомный остаток к $\pi/30$

Частота фантома $\text{Im } \lambda = 0.107731$ превышает $\pi/30 = 0.104720$ на +2.88% (карандашный аналог — на +3.10%) при разбросе между независимыми системами 0.22%: сдвиг структурный, примерно в тринадцать раз больше систематики. Машина `finite_amplitude_mono.py` доказала несовместимость остатка с линейным сектором: остаток $3.0e-3$ в $1.1e11$ раз больше границы роста марша за эхо (и в $1.1e5$ раз больше пола дефектности $\sqrt{\epsilon}$) — линейная монодромия не может нести такой сдвиг, что согласуется с точной аннигиляцией в линейном мире ($\delta_{\text{топо}} = 0$, рост за эхо менее $2.8e-14$). Носитель-кандидат — дефектный Йордан-2 блок ($B^2 = 0$ точно): минимальная модель даёт $\lambda(\epsilon) = \pm\sqrt{\epsilon \cdot n_{12} \cdot n_{21}}$, то есть частота масштабируется как $\epsilon^{1/2}$; полупростая пара (ляпуновский центр) предсказывает сдвиг порядка A^2 .

Вердикт: остаток — конечноамплитудный феномен с фальсифицируемым дискриминатором $p: 1/2$ (Йордан-2) против $p = 1$ (линейный выход с ветви b_2, v_{15} : $|Dr V| = (39.2 \pm 0.2) \cdot A$ против $p = 2$ (ляпуновский центр). Показатель требует лестницы амплитуд — исполнение см. раздел 3.1: на текущей PDE-машине показатель не измеряем, дискриминатор сохранён как протокол.

Оговорки: вывод о законе $\sqrt{\epsilon}$ — модельный (минимальная модель 2×2 иллюстративна; коэффициент закона в полной системе не переносится), не PDE-уровень; оба значения $\text{Im } \lambda$ получены σ_{min} -фильтром без гарантий; согласование с вопросом №1 сохраняется — конечноамплитудная добавка к трансцендентной константе барьеру не противоречит.

2.3. Вопрос №3: процентная γ/Δ

Литературные значения $\gamma = 0.374$ и $\Delta = 3.44$ на данных репо не отделяются от систематики: ОЛС по двенадцати сверхкритическим точкам даёт $\gamma = -0.031$, нижняя половина выборки по массам плоская, медианы нижней и верхней половин различаются в 0.79 — пол масс доминирует над всей выборкой. Машина `echo_fit_global.py` доставила и самотестировала перцентильные оценщики: на синтетике с полом в 35% нижних масс ОЛС занижает гамму до 0.281 против истинной 0.374, а перцентильный фит восстанавливает 0.398 с доверительным интервалом $[0.375, 0.420]$. Для Δ расхождение литературного значения с теоретическим $\Delta_{\text{сус}} = 6 \cdot \ln(16/9) = 3.4522$ составляет 0.35% — процентный уровень уже согласован, но переизмерение по эхо-поездам заблокировано стеной глубины.

Вердикт: метод доставлен и сертифицирован; численная гамма на сохранённых данных остаётся пол-ограниченной. Вопрос закрывается до уровня исполняемой спецификации: сертификация линейного сектора до $z = 30$, бюджет подавления пола $S_{\text{req}}(30) \approx 2.26e3$ и замкнутая петля «бюджет–оценщики» доставлены кампанией v20b (раздел 3.2); полный численный вердикт — за кампанией v21.

Оговорки: выборка бисекции мала и кластеризована у A^* ; пол $M \sim 4 \cdot du$ не измерен напрямую (диагноз — по плоской нижней половине); массы — горизонта-замороженные, их связь с массой финальной чёрной дыры опосредована; ворота №7 односторонни — отсутствие роста $M1$ не гарантирует процентной точности само по себе.

2.4. Вопрос №4: кольцо $W2 \rightarrow 4/3$

Символически кольцо $W2/t0^2 \rightarrow 4/3$ верифицировано тремя маршрутами, но на PDE-данных канал перекрыт мусором. Машина `mirror_ring_v2.py` провела офлайн-реанализ всех 10 665 сохранённых зеркальных пар по 172 строкам с robust-MAD триажем: усечение выбросов не выделяет сигнальное ядро — trim-медианы $W2/t0^2$ равны 1.15, 0.071 и 0.165 против предсказанных $4/3$; мусор не выбросный, он фоновый. Критерий ядра (не менее пяти строк с $|W2/t0^2 - 4/3| \leq 0.1$) выполняется на 6 строках из 172, а бутстрап-нуль даёт $5.3 \pm$: наблюдение неотличимо от случая.

Вердикт: канал ЗАБЛОКИРОВАН количественно при $z \leq 9.35$ — не из-за недостатка данных, а из-за фонового нечётного мусора; повторение анализа на глубокой цепочке v21 с подавлением пола — единственный путь к измеримому кольцу.

Оговорки: триаж устойчив к выбору метрики (проверены MAD и межквартильный размах); нечётная/чётная сепарация даёт 0.28 — разделимость есть, но уровня сигнала не достигает; вывод не распространяется на глубины за стеной.

2.5. Вопрос №5: сходимость усечённой башни

Машина sympy_center_o7.py установила: цепочка замыкает линейную z -систему точно — F1/F2/F4/F5 обращаются в нуль тождественно по $T0h$, а F3 даёт линейное замыкание $P4h_{lin} = t/10 + 16t^3/135$ — полином без особенностей, которому полюс $45/8$ не принадлежит. МЗ-связка О4 на цепочке равна $2t^{2/3}$ — маршруту ОЗ при $\kappa = 2$ точно: весовая структура согласована по уровням. Наивная О6 воспроизведена как машинно несовместная ($\tau_3 = 9/4$ против $1/\tau_5 = 9/16$ — переопределённая система). Новым точным фактом стало тождество $\tau^*(\delta_C = \pi/7) = 27/(4 - \pi^2/49) = 1323/(196 - \pi^2)$: часы пары на выжившем кирпиче и T1c-замыкание одним кирпичом совпадают точно — два независимых маршрута дают одно число.

Вердикт: сходимость башни к точным часам не установлена (уровни $6.75 \rightarrow 7.1079$, сдвиг $+5.27\%$); вопрос закрыт частично — построена программа О7 с пятью фиксациями, а новое тождество связывает два независимых сектора книги.

Оговорки: тождество установлено на базлайне и одном кирпиче; перенос на произвольный кирпич открыт; сходимость уровней — открытая программа, а не теорема.

2.6. Вопрос №6: мягкий полюс 45/8

Машина puseux_soft_pole.py выписала цепочку $P4h_{chain}(t) = t^3(352t^2 - 540)/(135(8t^2 - 45))$: простой полюс по t в $45/8$ с ненулевым числителем $6075 \cdot \sqrt{10}$ и выписанной главной частью ряда Лорана. Обнаружено точное совпадение: характеристический полином $\text{char}(\lambda = 2, \tau) = 8(2\tau - 1)(8\tau - 45)/27$ — растущая мода $\lambda^+ = 2$ появляется ровно в $\tau = 1/2$ и $\tau = 45/8$, и вторая точка совпадает с полюсом цепочки: мода и полюс — одна структура. Символьно показана мягкость: линейный ярус в полюсе конечен ($13 \cdot \sqrt{10}/40$), дивергенция целиком живёт в нелинейной добавке — полюс является артефактом цепочного представления, а не физической расходимостью.

Вердикт: полюс 45/8 закрыт — это простой полюс представления, совпадающий с точкой рождения растущей моды; физические величины в полюсе конечны. Кирпичный сдвиг ($45/8 \rightarrow 5.9233$ у one-brick) записан; перенос $\text{char}(2)$ -соотношения на произвольный кирпич — открытый пункт.

Оговорки: соотношение полюс–мода доказано на базлайне; связь с линейным по амплитуде выходом b_2 (v15) — отдельный объект, механизмы не смешивать.

2.7. Вопрос №7: 1/r-мода

Машина `m1_tracker.py` провела декомпозицию $m = M_1 \cdot \xi + M_3 \cdot \xi^3$ по двадцати сохранённым профилям: двухпараметрическая форма устойчива на чистых строках (медиана $R^2 = 0.999$; 18 чистых, 2 помеченных). Режим M_1 — мусорный пол: $|M_1|$ монотонно падает с глубиной зумов ($1.2e-8 \rightarrow 1.1e-9 \rightarrow 2.3e-12 \rightarrow 4.8e-20$; наклон лог-линейной регрессии -8.35 с интервалом $[-9.88, -6.47]$). Мусорное вторжение локализовано: деградация фита только в строках z_3/j_{12} и z_3/j_{13} — грязные стадии выбрасываются, но репортируются по протоколу честности.

Вердикт: на доступной глубине $z \leq 9.35$ растущей 1/r-моды нет — $|M_1|$ убывает с зумом; слово ворот для вопроса №3 выдано: open-for-percentile (гамма лимитируется полом масс, а не модой). Полное закрытие за стеной — задача лестницы глубины v21.

Оговорки: вердикт ограничен доступной глубиной; пол сам по себе не гарантирует чистоты гаммы; за стеной поведение моды не измерялось.

2.8. Вопрос №8: конечноамплитудный DSS-цикл

Машина `lyapunov_center.py` проверила локальный маршрут к циклу: характеристический полином $\text{char}(i\omega, \tau^* = 27/4)$ имеет единственное вещественное решение $\omega = 0$ — чисто мнимых пар нет, corrected pencil согласен; теорема о центре Ляпунова неприменима. Плоская линия — линия точных равновесий; выход с ветви b_2 линеен по амплитуде $(39.2 \pm 0.2) \cdot A$, локальной бифуркации цикла нет и на линии. Возвратная линейка по book-walk (2×6 станций) показывает коллапс — монотонную релаксацию $|R_{1h} - 1|$ к нулю с возвратным дефектом цикла до 0.309 — транзиент, а не аттрактор.

Вердикт: конечноамплитудный DSS-цикл, если существует, — глобальный объект вне досягаемости локального анализа; монодромия остатка вычислима только по карте Пуанкаре PDE-машины (протокол v21). Локальный маршрут закрыт машинно.

Оговорки: анализ локален в x^* ; глобальные компоненты множества решений вдали от критической точки не искались (стрельба/nsolve — следующая кампания); жёсткость — свойство усечённой башни.

2.9. Вопрос №9: внецепная статика

Машина `krawczyk_census.py` построила собственную интервальную арифметику с внешним округлением и оператор Кравчика (попутно исправлен дефект классической схемы: невязка обязана вычисляться в середине коробки, а не на коробке). Одномерная перепись часов даёт по одной сертифицированной корневой коробке на модель — $[2.59806, 2.61861]$ для базлайна с забронированным $T0h = 3\sqrt{3}/2 = 2.5980762$ внутри и $[2.66607, 2.66779]$ для `one-brick` с 2.6660683 внутри — с сертификатами единственности и OUT-сертификатами всюду вне коробок. Двумерная перепись цепного среза $G = (M_{\text{def}}, UV)$ на $[0.05, 10] \times [0.02, 10]$ даёт OUT-покрытие 100.00% площади; нерешённые кластеры сидят точно на известных невыделенных семействах $\{R1h = 0\}$ и $\{t = 3\sqrt{3}/2\}$.

Вердикт: перепись СЕРТИФИЦИРОВАНА — ноль новых ветвей версии v18b подтверждён машинно-строго в пределах коробки и среза; вопрос №9 закрыт в сертифицированной форме.

Оговорки: перепись покрывает чистые часы и цепной срез, но не полную книгу восьми амплитуд; расширение на полный куб — прямое продолжение той же машины.

3. Кампании v20: от протоколов к измерениям

Два вопроса-протокола (№2 и №3) требовали измерительного уровня: лестницы амплитуд для показателя p и глубины $z \geq 30$ для процентной гаммы. Кампании v20a и v20b исполнили оба протокола настолько, насколько позволяет текущая машина, и довели оставшееся до исполняемых спецификаций.

3.1. v20a: лестница амплитуд

Машина `amplitude_ladder.py` исполнила реальную лестницу по PDE-машине зумов: $\text{eps} \in \{3e-3, 1e-3, 3e-4, 1e-4\}$ над A^* (сетка $n = 600$, до восьми зумов на ступень, 15–20 секунд на ступень). На каждой ступени извлекались пики кривизны $Q(v)$, эхо-период Δ_{eff} геометрическим фитом интервалов и виггл-гармоника со свободной частотой. Результат: эхо-поезда не развиваются ни на одной ступени (0–3 значимых пика; стоп-критерии `singularity` и `v_exhausted`; глубина $z \leq 4.6$). Кросс-чек по всем сохранённым кампаниям (v2, v3.2, v5, спинорная лестница) показывает то же: все

забеги на тех же амплитудах останавливаются по singularity при $z \leq 6.05$ с нулём пиков.

Вердикт v20a: показатель p НЕ измеряем на текущей машине — отсутствие эхо-поезда есть свойство машины (стена глубины), а не выбор ϵ_{rs} . Дискриминатор остаётся фальсифицируемым протоколом ($p = 1/2$, $p = 1$, $p = 2$); стоимость ступени ничтожна; блокирует физика стены, то есть бюджет v20b[D2] — сначала глубина (v21), затем лестница.

Оговорки: ступени исполнялись при $n = 600$ и лимите зумов; более глубокая сетка на ступень может сдвинуть картину незначительно; связь Δ_{eff} (единицы трекинга) со спинорным $\Delta = 7\pi/30$ опосредована пересчётом часов — дискриминатор построен на относительных сдвигах и устойчив к калибровке.

3.2. v20b: глубина $z \geq 30$

Машина depth_z30.py доставила четыре машинных факта. [D1] Линейный сектор сертифицирован до $z = 30$ в замкнутой форме: пропагатор M2-сектора есть в точности $\Pi(T) = I + B \cdot T$ ($B^2 = 0$ — Йордан-2 замыкания v14), фаза дрейфа равна нулю точно (вещественный спектр $\{1, 1\}$), рост светской: $\sigma_{\text{max}} \approx 126$ к $z = 30$ и ≈ 4.4 за эхо — полиномиально, не экспоненциально; RK4-марш до $z = 30$ совпадает с замкнутой формой до машинной точности. Следствие: процентная гамма, измеренная при $z \geq 30$, по построению чиста от линейно-монодромного загрязнения — ни осцилляции $\pi/30$ -лестницы, ни экспоненты линейный сектор не несёт.

[D2] Бюджет глубины: пол масс должен быть подавлен в $S_{\text{req}}(z) = \exp(\gamma(z - z_{\text{wall}}))$ раз; при $z = 30$ это $\approx 2.26e3$ (с десятикратным перцентильным запасом $\approx 2.3e4$). Глубина покрывает 41 спинорное эхо. Бисекция глубину не несёт: $(A - A^*)/A^* \sim \exp(-z/\gamma) \sim 1e-35$ при $z = 30$ — вне двойной точности; глубину несёт рескалирование зумов ($z \mapsto \ln \lambda$ за стадию); реалистичный старт — $\epsilon_{rs} \sim 1e-3$ ($z_0 \approx 2.6$) плюс 25–30 зумов.

[D3] Замкнутая петля на редуцированной лестнице: синтетические эхо-поезда (геометрические интервалы пиков, массы $\exp(-\gamma z)$, пол на глубине $z_f = 7 + (z - 9.35)$, 5%-джанк на зажатых точках, фиксированные сиды) при априорном правиле оценщика (наблюдаемая куча пола менее 15% — ОЛС по выжившим; иначе перцентиль p_{70} выживших) дают процентную гамму и 0.5%-ную дельту на всех глубинах, включая $z = 30$, тогда как наивный ОЛС воспроизводит провал q3: -23% у стены и $-2.5 \dots -8\%$ глубже. Петля «бюджет $\leftrightarrow$ процент» замкнута: подави пол по [D2] — оценщики доставляют.

[D4] Протокол v21 (раздел 5) записан в JSON: старт, джанк-гейт, чекпоинты, стоп-критерии. Оговорки: редуцированная модель сертифицирует оценщики и

бюджет, но не физику джанк-инвазии реальной машины; калибровка глубины пола $z_f = 7.0$ откалибрована на диагнозе q3 о доминировании пола, а не измерена напрямую.

Вердикт v20b: глубина $z \geq 30$ — теперь квантованная инженерная цель: сертифицированный чистый линейный сектор, число подавления пола ($2.3e3$ с запасом), сертифицированное априорное правило оценщика и записанный протокол v21.

4. Сводка статусов и граф зависимостей

Сводная таблица статусов после кампаний v19–v20 приведена ниже. Каждая строка — машинный вердикт с указанием машины; формулировка «закрыт» всегда означает конкретный механизм закрытия: доказанный барьер, точное тождество, сертификат, количественный блок или исполняемый протокол.

Таблица 1. Статусы девяти вопросов после v19–v20

№	Вопрос	Машина	Статус	Следующий шаг
1	селектор $\delta_C = \pi/7$	brick_selection.py	закрыт: структурный барьер доказан	PDE-уровень: монодромия / Бэрри-голономия
2	остаток $\pi/30$	finite_amplitude_mono.py	протокол + дискриминатор p	v21: лестница на глубокой цепочке
3	процентная γ/Δ	echo_fit_global.py + depth_z30.py	оценщики сертифицированы; бюджет квантован	v21: $z \geq 30$ по [D2]
4	кольцо $W2 \rightarrow 4/3$	mirror_ring_v2.py	заблокирован количественно (фон)	v21: повтор на глубокой цепочке
5	сходимость башни	sympy_center_o7.py	частично: тождество $\tau^*(\delta_C) = \tau^*_T1c$	программа O7 (5 фиксаций)
6	полюс 45/8	puiseux_soft_pole.py	закрыт: артефакт представления	кирпичная чувствительность char(2)
7	1/г-мода	m1_tracker.py	закрыт на доступной глубине	v21: контроль за стеной
8	DSS-цикл	lyapunov_center.py	локально закрыт (цикла нет)	v21: карта Пуанкаре

№	Вопрос	Машина	Статус	Следующий шаг
9	внецепная статика	krawczyk_census. py	закрыт: сертификаты Кравчика	полный куб амплитуд

Граф зависимостей подтвердился ходом кампании: инфраструктура №5 обслужила символику №1 и №6; слово ворот №7 легально открыло перцентильную линию №3; сертификационный аппарат №9 усилил перепись статических книг; а блокировки №3 и №4 свелись к одной и той же физической причине — стене глубины и полу масс, — что и определило выбор цели v21.

5. Протокол v21: глубинная кампания эха

Протокол v21 — единственный недостающий шаг к численным вердиктам по №2, №3 и кольцу №4. Его расписание записано в JSON-вердикте `depth_z30.py` и состоит из следующих пунктов.

1. Старт: $\epsilon_{rs} = 1e-3$ над A^* ($z_0 \approx 2.6$), сетка $n = 800$, зумы до стоп-критерия.
2. Каждая стадия: джанк-мониторинг по слову ворот q7 — пока $|M1|$ убывает с глубиной зумов, гейт `open-for-percentile` остаётся открытым.
3. Подавление пола: гейты W2/M3 активны; при инвазии мусора ($j \geq 12$) — откат стадии и уплотнение окна ($w_factor \times 5$).
4. Целевой темп: подавление пола за счёт гейтов, не за счёт глубины; JSON-чекпоинт после каждого эха.
5. Стоп: $z \geq 30$ (41 спинорное эхо) либо три подряд джанк-инвазии — в последнем случае фиксируется новая стена с новым значением S_{req} .

Деливерабы v21: эхо-поезда до $z = 30$, перцентильная гамма с доверительным интервалом, эволюция Δ_{eff} по глубине и — при удаче — открытая $\pi/15$ -модуляция (полтора периода). Лестница амплитуд выполняется на глубокой цепочке вторым проходом: стоимость ступени мала, блокирует только стена.

5.1. Статус: протокол исполнен (кампания v21)

Кампания v21 (`deer_echo_v21.py`) исполнила протокол от начала до конца: ветви [P1]–[P5] сработали или были исчерпаны легально. Прогон 0 откалибровал гейт: рестарт-строки вакуумны ($m \sim 1e-13$, $R^2 < 0$) — фит на них запись, не диагностика; гейт активен только на активных строках ($Q > 1\%$ максимума стадии). Главная цепь на протокольных настройках дала $z = 1.78$ (сингулярность, обёртка нейтральна к физике — контроль точен). Проба оконной политики [D-v21] открыла главный факт кампании: стена глубины чувствительна к оконному триггеру — $z(w = 5) = 1.78$, $z(w = 3) = 7.20$ (глубже всех сохранённых кампаний, включая v20a: 4.6), $z(w = 1.5) = 6.66$ —

при нуле джанк-инвазий; следующая стена — v -бюджет ($v_exhausted$), не джанк. Бюджет $v20b$ [D2] пересчитан от достигнутой стены: $S_req(30) \approx 5.0e3$ ($\times 10$ запас $5.0e4$). Лестница амплитуд вторым проходом на лучшей политике исполнена ($3e-3/1e-3/1e-4$), но эхо-поезд не развился (≤ 3 пика на цепочку): показатель r честно не измерим, дискриминатор ($1/2 / 1 / 2$) сохранён как фальсифицируемый протокол.

Таблица 3. Исполнение протокола $v21$ (JSON: $v21_deep_echo.json$)

Пункт протокола	Исполнение
[P1] старт	$\epsilon = 1e-3$ над A^* , $n = 800$; контроль: чистый ZoomRunner воспроизводит цепочку с расхождением 0 (обёртка нейтральна)
[P2] джанк-гейт $q7$	активен на активных строках; калибровка прогоном 0 (рестарт-строки — вакуум)
[P3] откат + уплотнение	механизм откатов готов и проверен дымо-тестами; инвазий 0 — рычаг окна вынесен в пробу [D- $v21$]
[P4] чекпоинты	$v21_checkpoints.json$ переписывается после каждого зума/события
[P5] стоп	машинный стоп $z = 7.20$ ($v_exhausted$) зафиксирован как новая стена; $S_req(30) \approx 5.0e3$

5.2. Продолжение: кампания $v22$ — вскрытие и срыв стены

Заказ $v22$ — расширение v -бюджета при $w = 3$ (v_ahead_factor /телескоп) за четвёртый пик и Δ_eff — исполнен с перенаправлением рычага по данным машины. Диагноз (цепочка $v21$ $w = 3$ воспроизведена с расхождением 0): телескопический кап не связан (4/4 зумов свободны); финальная стадия — вакуум (лестница триггеров спускается по v , окно смотрит вперёд в пустоту); v -extension мёртв по построению (запас 0.0 точно); пол окна может только подниматься (храповик покрытия). Зонды: v_ahead вперёд инертен; глобальный задний якорь разрушителен (рестарт-строка попадает в хвост входящего импульса $v_p = 0.5 \pm 0.1$); поздний якорь зажат полом. Решение — корневой якорь ($k1$ на зуме 1 опускает корневой пол ниже ожидаемого эха ~ 0.4003) вместе с якорем на пол покрытия (с зума 2): рекорд глубины $z = 8.56$ (+19% к стене 7.20) и четвёртый пик эха достигнуты (семь пиков, четыре на одной стадии). Δ_eff четвёрки пиков = 0.611 ± 0.446 — период не DSS (3.44 исключена на 6.3σ): периодичность на этой глубине честно не подтверждена; новая стена — корневой пол. Оговорка: пробы $v22$ идут на чистой физике ZoomRunner без обёртки джанк-гейтов [P2]/[P3]; полный протокол на принятой политике — предмет следующей кампании.

6. Воспроизводимость и состав пакета

Пакет open9 самодостаточен: машины несут приватную копию результатов и запускаются из одной папки без путей репозитория. Автономный смоук-набор — десять тестов; полная регрессия в корне репозитория — 58 тестов pytest. Все машины однопоточны и детерминированы; редуцированные модели v20b используют фиксированные сиды.

Таблица 2. Состав пакета open9

Компонент	Содержимое
machines/	13 машин (9 OPEN9 + 2 v20 + v21 + v22) с транзитивными зависимостями
machines/results/	приватная копия всех JSON-вердиктов кампаний (включая v20a/v20b, v21, v22) и .пру-базисы
tests/	автономный смоук-набор (10 тестов) и машины с приватными результатами
monographs/	настоящая монография: RU/EN × docx/pdf (4 файла)

Запуск: из папки open9 — `python3 -m pytest tests/test_open9_standalone.py -q`; из папки machines — любая из машин, например `python3 depth_z30.py` (около минуты) или `python3 amplitude_ladder.py` (одна-две минуты). Утверждения настоящей монографии воспроизводимы в полном объёме: каждая цифра читается из соответствующего JSON-вердикта, а каждый машинный факт покрыт тестом.